UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
Domeniul: Calculatoare și Tehnologia Informației
Programul de studii: Tehnologia Informației

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:
Ș.l.dr.ing. Cătălin Brăescu (florin-catalin.braescu@academic.tuiasi.ro)

Absolvent:
Mădălin Gherguț

Iași, 2025

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
Domeniul: Calculatoare și Tehnologia Informației
Programul de studii: Tehnologia Informației

Proiectarea și implementarea unei platforme web pentru managementul fluxurilor studențești utilizând Angular și PHP

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:
Ș.l.dr.ing. Cătălin Brăescu (florin-catalin.braescu@academic.tuiasi.ro)

Absolvent:
Mădălin Gherguț

Iași, 2025

DECLARAȚIE DE ASUMARE A AUTENTICITĂȚII PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

Subsemnatul _____,
legitimat cu ____ seria _____ nr. _____ , CNP_____
autorul lucrării _____
_____
_____
elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de licență, programul de studii _____ organizat de către Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iaşi, sesiunea _____ a anului universitar _____, luând în considerare conținutul Art. 34 din Codul de etică universitară al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iaşi (Manualul Procedurilor, UTI.POM.02 - Funcționarea Comisiei de etică universitară), declar pe proprie răspundere, că această lucrare este rezultatul propriei activități intelectuale, nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislației române (legea 8/1996) şi a convențiilor internaționale privind drepturile de autor.

Data Semnătura

Cuprins

Motivație **1**

Introducere **2**

Bibliografie **3**

Motivație

Ideea acestei aplicații a apărut natural, din observațiile pe care le-am făcut în anii de studiu la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași. Ca student, am interacționat constant cu sistemele informatice ale universității și am realizat că, deși digitalizarea este prezentă, există încă un loc de îmbunătățire între platformele oficiale de curs și nevoile practice de la laborator.

În prezent, platforma Moodle este standardul pentru gestionarea cursurilor și a temelor. Este un sistem robust, însă, fiind o soluție generalistă, nu acoperă în totalitate dinamica specifică a activităților de laborator. Am observat o fragmentare a datelor pe parcursul fiecărui semestru, informații precum prezențele, punctajele intermediare sau organizarea grupelor ajungând să fie dispersate în fișiere Excel locale, mesaje pe email sau note pe hârtie. Această metodă de lucru în paralel generează o lipsă de transparență care îngreunează procesul educațional.

Motivația principală a proiectului Academo a fost eliminarea acestor bariere prin crearea unui punct unic de acces. Pentru student, cea mai importantă este certitudinea informației. Prin Academo, mi-am propus să ofer un loc centralizat unde parcursul academic poate fi verificat instantaneu: prezențele, activitățile bifate și observațiile relevante sunt vizibile imediat. Această transparență permite studentului să se concentreze pe învățare, fără a mai avea grija monitorizării manuale a propriului progres. În plus, am dorit ca aplicația să servească și ca un hub logistic, oferind posibilitatea de a descărca orarul și programarea examenelor direct din interfață. Astfel, utilizatorii nu mai sunt nevoiți să acceseze separat site-ul universității, având toate informațiile esențiale într-un singur loc.

În același timp, aplicația este gândită să simplifice munca profesorilor prin oferirea unui control total asupra activității de la grupă. Un aspect esențial este posibilitatea de a actualiza în timp real conținutul laboratoarelor, permițând adaptarea sarcinilor de lucru. De asemenea, centralizarea listelor de studenți în tabele intuitive și accesul la un istoric complet al activităților oferă profesorului o viziune clară asupra evoluției semestrului. Posibilitatea de a exporta aceste situații centralizate în format Excel transformă raportarea finală dintr-o sarcină manuală obositoare într-o acțiune de câteva secunde.

Din punct de vedere tehnic, realizarea acestei platforme a reprezentat oportunitatea de a-mi consolida cunoștințele de inginerie software. Am ales să utilizez tehnologii moderne precum Angular și PHP pentru a construi un sistem performant și ușor de utilizat. În final, Academo este rezultatul dorinței de a aduce mai multă rigoare în mediul universitar, demonstrând cum tehnologia poate simplifica interacțiunea dintre studenți și profesori prin centralizare și transparență.

Introducere

Digitalizarea în mediul universitar este un proces esențial, dar care nu este întotdeauna complet. În facultatea noastră, deși platformele oficiale acoperă bine partea de cursuri, activitățile practice de laborator rămân adesea într-o zonă gri. Informațiile despre prezențe, organizarea grupelor sau punctajele intermediare ajung să fie dispersate în fișiere Excel salvate local sau mesaje pe email. Această fragmentare a datelor face ca procesul administrativ să fie greoi și ineficient.

Această situație creează o lipsă de transparență care afectează ambele părți implicate. Din perspectiva studentului, este dificil să ai o imagine actualizată asupra propriului parcurs fără a apela direct la profesor. De cealaltă parte, profesorii consumă timp prețios sincronizând manual date din surse diferite, ceea ce încetinește procesul didactic și crește riscul de a introduce greșit informații importante în sistemul final.

Lucrarea de față propune o soluție prin dezvoltarea aplicației Academo, o platformă web gândită să funcționeze ca un punct central de gestiune. Scopul proiectului este să ofere un instrument complementar, rapid și intuitiv, adaptat pentru nevoile laboratoarelor. Prin centralizarea fluxurilor într-o singură bază de date, aplicația asigură o sursă unică de adevăr pentru toți utilizatorii, oferind tabele clare pentru managementul studenților și al grupelor.

Din punct de vedere funcțional, aplicația permite profesorilor să gestioneze dinamic desfășurarea orelor. Aceștia pot actualiza conținutul laboratoarelor în timp real și pot consulta un istoric detaliat al activităților realizate, având astfel o evidență clară a tuturor modificărilor. Interfața oferă instrumente pentru marcarea rapidă a prezenței și exportul statisticilor în format Excel, automatizând sarcinile repetitive. De asemenea, atât studenții, cât și profesorii pot descărca orarul și programarea examenelor direct din aplicație, eliminând necesitatea de a accesa site-ul universității pentru aceste detalii logistice de rutină.

Din punct de vedere tehnic, am ales un stack tehnologic modern. Pentru interfață am utilizat Angular 19, profitând de noile funcționalități precum Signals pentru o reactivitate rapidă. Pentru partea de server am utilizat limbajul PHP, implementând un API RESTful care gestionează logica de business. Arhitectura este una decuplată, unde frontend-ul și backend-ul comunică prin HTTP folosind mesaje JSON, ceea ce face ca sistemul să fie ușor de întreținut.

În final, Academo reprezintă o soluție tehnică la o problemă reală. Prin oferirea accesului în timp real la date și centralizarea tuturor instrumentelor de lucru și a informațiilor administrative într-un singur loc, proiectul își propune să elimine barierele birocratice pentru ca studenții și profesorii să se poată concentra pe procesul de învățare.

Bibliografie

[1] Amazon Web Services, "What is a RESTful API?" https://aws.amazon.com/what-is/restful-api/, 2024, rEST architectural style originally defined by Roy T. Fielding in his 2000 doctoral dissertation.

[2] Git, "Git documentation," https://git-scm.com/doc, 2026, git created by Linus Torvalds in 2005; maintained by Junio C. Hamano since 2005.

[3] Google, "Angular v19 overview," https://v19.angular.dev/overview, 2024, angular originally created by Misko Hevery and Adam Abrons; AngularJS in 2010, modern Angular led by Igor Minar and the Angular team at Google.

[4] ——, "Angular CLI documentation," https://angular.dev/cli, 2026, developed and maintained by the Angular team at Google.

[5] JSON.org, "Introducing JSON," https://www.json.org/, 2026, jSON format specified and popularized by Douglas Crockford.

[6] JWT.io, "JSON web token (JWT) introduction," https://jwt.io/introduction/, 2026, jWT standardized in RFC 7519 by M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura (2015).

[7] MDN Web Docs, "HTTP: Hypertext transfer protocol," https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP, 2026, hTTP/1.1 specified by Roy T. Fielding et al. (RFC 2616); HTTP/2 by M. Belshe, R. Peon, and M. Thomson.

[8] Oracle, "MySQL documentation," https://dev.mysql.com/doc/, 2024, mySQL originally created by Michael Widenius (Monty) and David Axmark in 1995; acquired by Oracle in 2010.

[9] PHP Group, "PHP manual," https://www.php.net/manual/, 2024, pHP created by Rasmus Lerdorf in 1994; PHP-FI and later versions developed with Andi Gutmans and Zeev Suraski.

[10] RxJS Team, "RxJS documentation," https://rxjs.dev/, 2024, reactive Extensions concept by Erik Meijer; RxJS port initiated by Matthew Podwysocki and the ReactiveX community.

[11] Stack Overflow, "Stack overflow developer survey 2025," https://survey.stackoverflow.co/2025/, 2025, stack Overflow co-founded by Jeff Atwood and Joel Spolsky in 2008.

[12] M. Takada, "Single page application book," https://singlepageappbook.com/, 2024.

[13] Wikipedia contributors, "Entity–relationship model," https://en.wikipedia.org/wiki/Entity%E2%80%93relationship_model, 2026, eR model originally proposed by Peter Chen in his 1976 paper.

[14] ScienceDirect, "Client-server architecture," https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/client-server-architecture, 2026, client-server model concept attributed to Xerox PARC researchers in the 1970s, notably Bob Metcalfe.